

Лекция 4. Случайни величини. Индикатори и дискретни случайни величини

4.1 Случайни величини. Свойства

4.1.1 Въведение и интуиция

Често при разглеждане на вероятностни модели, множеството от елементарни събития Ω може да съдържа обекти с много сложна структура — например хора, молекули, траектории на брауново движение или шесторки числа в тотото. Едно такова множество може да бъде характеризирано чрез всевъзможни характеристики (височина, тегло, доходи и др.).

На практика обаче, за даден експеримент или изследване най-често се интересуваме от конкретна характеристика, която по възможност е числова. Искаме на всяко елементарно събитие $\omega \in \Omega$ да съпоставим реално число. Това класическо изображение наричаме случайна величина. То ни позволява да забравим за сложната структура на елементарните събития и да работим изцяло с техните числови характеристики, което за повечето експерименти е абсолютно достатъчно.

4.1.2 Формална дефиниция

Нека $V = (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ е вероятностно пространство. Разглеждаме изображение $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Ако имаме интервал (или произволно множество) $I \subset \mathbb{R}$, под пълния първообраз на I чрез X ще разбираме множеството от онези елементарни събития, чиято числова характеристика попада в I :

$$X^{-1}(I) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in I\}$$

Например, ако $I = (a, b)$, множеството е:

$$X^{-1}((a, b)) = \{\omega \in \Omega : a < X(\omega) < b\}$$

което за краткост ще записваме просто като $\{a < X < b\}$, като винаги подразбираме, че това е подмножество на Ω .

За да можем да оперираме математически строго, ни е необходима специална структура. Трябва да можем да придаваме вероятности на множествата, които ни интересуват.

★ **Дефиниция 4.1.** Изображението $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ се нарича *случайна величина*, ако за всяко реално число $b \in \mathbb{R}$, множеството

$$X^{-1}((-\infty, b)) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) < b\}$$

принадлежи на σ -алгебрата $\mathcal{A}$. Кратко записваме $\{X < b\} \in \mathcal{A}$.

Това условие означава, че можем да придаваме вероятност на такива множества — можем да изчисляваме вероятността $\mathbb{P}(X < b)$. Тоест, можем да отговорим на въпроси като „каква е вероятността доходът на човек да е по-малък от 1000 лева?“ или „каква е вероятността да тежи по-малко от 70 кг?“.

Следствие 4.2. Ако X е случайна величина, то за всеки две реални числа $a < b$, множествата $\{a < X < b\}$, $\{a \leq X \leq b\}$, $\{a \leq X < b\}$ и т.н. принадлежат на σ -алгебрата $\mathcal{A}$. Следователно ние можем да измерваме и да изчисляваме вероятностите случайната величина да попада в произволен интервал, бил той отворен, затворен, полуотворен или безкраен.

4.1.3 Операции със случайни величини

Нека $V = (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ е вероятностно пространство и нека X и Y са две случайни величини, дефинирани върху него. Тук е изключително важно двете случайни величини да „вървят“ с едно и също вероятностно пространство, за да можем да дефинираме операциите събиране и умножение върху едни и същи елементарни събития. Тогава са изпълнени следните свойства:

1. cX е случайна величина за всяко $c \in \mathbb{R}$.
2. $X + Y$ и $X - Y$ са случайни величини в V .
3. XY е случайна величина.
4. Ако $\{Y = 0\} = \emptyset$, то X/Y е случайна величина. Ако вместо това $\mathbb{P}(Y = 0) = 0$, дефинираме тоталното изображение

$$Z(\omega) = \begin{cases} X(\omega)/Y(\omega), & Y(\omega) \neq 0, \\ 0, & Y(\omega) = 0. \end{cases}$$

Тогава Z е случайна величина и съвпада с X/Y почти сигурно (на множеството, където делението е дефинирано). Така се запазва важната уговорка от вероятност нула, без да се представя частично изображение като функция $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Скица на доказателство за cX : Ще разгледаме случая, когато константата $c < 0$. Нека $Z = cX$. Искаме да проверим, че за всяко реално число b , събитието $\{Z < b\} \in \mathcal{A}$:

$$\{cX < b\} = \left\{ X > \frac{b}{c} \right\}$$

Тъй като $c < 0$, знакът на неравенството се обръща. Множеството $\{X > \frac{b}{c}\}$ е точно $X^{-1}((\frac{b}{c}, \infty))$, което въз основа на предходното следствие принадлежи на σ -алгебрата $\mathcal{A}$. (Ако $c > 0$, знакът се запазва и доказателството следва директно от дефиницията).

Идея на доказателството за $X + Y$: За да покажем, че сумата $X + Y$ е случайна величина, трябва да проверим дали множеството $\{X + Y < b\}$ е в $\mathcal{A}$. Не е трудно (въпреки че не е съвсем тривиално) да се покаже, че това събитие може да се представи като изброимо обединение по всички рационални числа $q \in \mathbb{Q}$:

$$\{X + Y < b\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{X < q\} \cap \{Y < b - q\})$$

Ако ω принадлежи на това множество, то сумата $X(\omega) + Y(\omega) < b$. Виждаме, че $\{X < q\} \in \mathcal{A}$ (по дефиницията за X) и $\{Y < b - q\} \in \mathcal{A}$ (по дефиницията за Y). Тъй като $\mathcal{A}$ е σ -алгебра, сечението на две нейни множества отново е в $\mathcal{A}$. Тъй като множеството на рационалните числа $\mathbb{Q}$ е изброимо, изброимо обединение на елементи от $\mathcal{A}$ също принадлежи на $\mathcal{A}$. С това сложният въпрос се свежда до работа с отделните случайни величини.

4.2 Индикаторни функции и техните свойства

Преди да преминем към конкретната дефиниция на дискретни случайни величини, е полезно да въведем едно понятие, което не е директно свързано с вероятностите, а по-скоро с множества.

Дефиниция 4.3. Нека A е подмножество на Ω . Индикаторната функция $\mathbf{1}_A : \Omega \rightarrow \{0, 1\}$ се дефинира по следния начин:

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{ако } \omega \in A \\ 0, & \text{ако } \omega \notin A \end{cases}$$

Това е най-простият прототип за бинарен експеримент (успех/неуспех). Цялото сложно пространство Ω се разцепва на две части: интересуваме се само дали събитието се е случило (стойност 1) или не (стойност 0). Използването на индикаторни функции е изключително удобно, защото ни позволява алгебрично да оперираме със сечения и обединения.

Твърдение 4.4 (Свойства на индикаторните функции). За произволни множества $A, B \subset \Omega$:

1. **Сечение:** $\mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \cdot \mathbf{1}_B$.

Това равенство е вярно, защото $\mathbf{1}_{A \cap B}(\omega) = 1$ тогава и само тогава, когато едновременно $\mathbf{1}_A(\omega) = 1$ и $\mathbf{1}_B(\omega) = 1$. Ако дори едното е 0, произведението пропада в 0.

2. **Обединение:** $\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A \cdot \mathbf{1}_B$.

Тази формула директно отразява принципа на включване и изключване за две множества.

3. **Допълнение:** $\mathbf{1}_{A^c} = 1 - \mathbf{1}_A$.

Ако индикаторът за A е 1, то $1 - 1 = 0$ (не е в допълнението), и обратно.

С помощта на индикаторите, известни закони (като законите на Де Морган) се доказват алгебрично, без чертаене на диаграми на Вен:

$$\begin{aligned} \mathbf{1}_{(A \cup B)^c} &= 1 - \mathbf{1}_{A \cup B} = 1 - (\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B) = 1 - \mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B \\ &= (1 - \mathbf{1}_A)(1 - \mathbf{1}_B) = \mathbf{1}_{A^c} \mathbf{1}_{B^c} = \mathbf{1}_{A^c \cap B^c} \end{aligned}$$

От равенството на индикаторните функции следва равенството на самите множества: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

Твърдение 4.5. Ако множеството $A \in \mathcal{A}$, то индикаторната функция $\mathbf{1}_A$ е случайна величина.

Доказателство. Разглеждаме множеството $\{\mathbf{1}_A < b\}$ за произволно реално b :

$$\{\mathbf{1}_A < b\} = \begin{cases} \emptyset, & \text{ако } b \leq 0 \\ A^c, & \text{ако } 0 < b \leq 1 \\ \Omega, & \text{ако } b > 1 \end{cases}$$

Първият случай е така, защото индикаторът е винаги ≥ 0 ; третият — защото е винаги ≤ 1 ; в средния случай единствената възможност е индикаторът да е 0, т.е. $\omega \in A^c$.

Понеже $A \in \mathcal{A}$, неговото допълнение $A^c \in \mathcal{A}$. Празната съвкупност $\emptyset$ и цялото множество Ω също принадлежат на $\mathcal{A}$. Следователно и в трите възможни случая множеството попада в σ -алгебрата. Ето защо $\mathbf{1}_A$ е случайна величина. $\square$

Това е фундаментът („тухличката“), върху който се изгражда теорията на мярката и интеграла, работейки с линейни комбинации на такива индикатори.

4.3 Дискретни случайни величини

4.3.1 Дефиниция и разпределение

Преминаваме към най-реалистичния клас от случайни величини — дискретните. В крайна сметка, светът и компютрите оперират дискретно и ние не можем да съхраняваме и оперираме директно с неизброима безкрайност.

Нека $V = (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ е вероятностно пространство. Нека разполагаме с редица от различни реални числа x_j (която може да бъде крайна $x_1, \dots, x_n$ или изброимо безкрайна $x_1, x_2, \dots$) и съответна пълна група от събития $H_j \in \mathcal{A}$. (Пълна група означава, че тези събития са непресичащи се и обединението им изчерпва цялото Ω).

Дефиниция 4.6. Случайната величина X , дефинирана чрез

$$X = \sum_j x_j \mathbf{1}_{H_j}$$

се нарича *дискретна случайна величина*.

Тъй като събитията H_j образуват пълна група, за всяко $\omega \in \Omega$ само един индикатор от тази сума не е нула. Следователно $X(\omega)$ винаги приема една конкретна стойност x_j . За всяко $b \in \mathbb{R}$ имаме пряко представяне на първообраза:

$$\{X < b\} = \bigcup_{j: x_j < b} H_j.$$

Това е изброимо обединение (а при крайна редица — крайно обединение) на множества от $\mathcal{A}$, следователно принадлежи на $\mathcal{A}$. Значи X е случайна величина. Тук използваме именно аргумента с първообраз и изброимо обединение, а не само затварянето относно крайни линейни комбинации.

Дефиниция 4.7. Под *разпределение* на дискретната случайна величина X разбираме таблицата, съдържаща всички възможни стойности на X и техните съответни вероятности p_j :

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$\mathbb{P}$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Тук p_j означава вероятността X да приеме стойност x_j , тоест вероятността да настъпи събитието H_j (записвано още като $\{X = x_j\}$). В общата таблица са в сила условията $p_j \geq 0$ и $\sum_j p_j = 1$. Ако таблицата се ограничи до носителя на разпределението, в нея се изброяват само стойностите с $p_j > 0$.

С тази таблица нашият модел напълно се абстрахира от сложното вероятностно пространство Ω . Вече не се интересуваме дали зад модела стоят мъже и жени, температури или тегла. Важното е само какви стойности приема X и с какви вероятности.

4.3.2 Равенство по разпределение

Много важно понятие в вероятностите е равенството по разпределение. Нека X и Y са дискретни случайни величини (които могат да идват от съвсем различни експерименти и вероятностни пространства).

Дефиниция 4.8. Казваме, че X е равна по разпределение на Y (записваме $X \stackrel{d}{=} Y$, от distribution), ако техните таблици на разпределение съвпадат. Тоест, за всяко $x \in \mathbb{R}$ (включително стойности, които се срещат само при едната величина) е изпълнено:

$$\mathbb{P}(X = x) = \mathbb{P}(Y = x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Ако X и Y са дефинирани върху различни вероятностни пространства, вероятностите в двете страни се разбират съответно спрямо техните мерки.

▷ **Пример 4.9 (Живот на процесор).** Нека X измерва живота на даден процесор в дни. X може да приема стойности $0, 1, 2, \dots$ (безкрайна редица) с вероятности $p_0, p_1, p_2, \dots$. В друг модел, нека фирмата има правило да сменя процесорите най-много на 4000-ния ден. Тогава новата случайна величина Y ще приема стойности от 0 до 4000. Нейните вероятности за $k < 4000$ съвпадат с тези на X , но за стойността 4000 вероятността акумулира всички останали: $\mathbb{P}(Y = 4000) = \sum_{j=4000}^{\infty} p_j$. Следователно, въпреки че описват сходен процес, X и Y нямат еднакви таблици и не са равни по разпределение.

▷ **Пример 4.10 (Монета и зар).** Нека X отразява хвърлянето на честна монета ($X = 1$ за ези, $X = 0$ за тура; и двете с вероятност $1/2$). Нека Y отразява хвърлянето на честен зар, като отчитаме само дали числото е четно ($Y = 1$) или нечетно ($Y = 0$). Вероятностите за четно и нечетно при зар отново са $1/2$. Следователно таблиците им на разпределение са идентични и $X \stackrel{d}{=} Y$, въпреки че физическите генератори на случайност (монета и зар) са коренно различни.

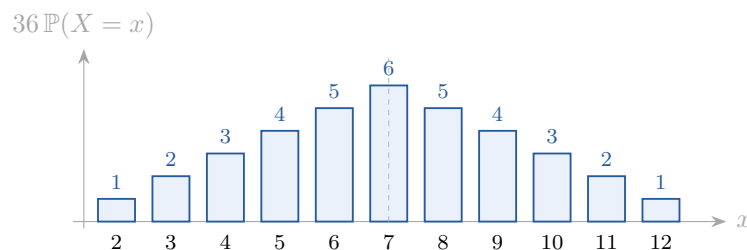
4.3.3 Хистограма

За нагледно представяне на разпределението често се използва хистограма. Тя се построява като по хоризонталната ос се отбелязват стойностите x_j , а по вертикалната се издигат стълбчета с височина p_j .

▷ **Пример 4.11.** Да разгледаме хвърлянето на два честни зара, които се хвърлят независимо. Интересуваме се от сумата им. Възможните стойности са числата от 2 до 12. Вероятностите за всяка сума са съответно:

Стойност	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вероятност	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Хистограмата за този експеримент е симетрична триъгълна пирамида, с най-висок връх (вероятност $6/36$) при стойността 7.



Фигура 1: Хистограма на сумата от два честни зара. Височината на всяка колонка е $\mathbb{P}(X = x)$; сборът на всички височини е 1. Симетрията спрямо $x = 7$ отразява симетрията на самия експеримент.

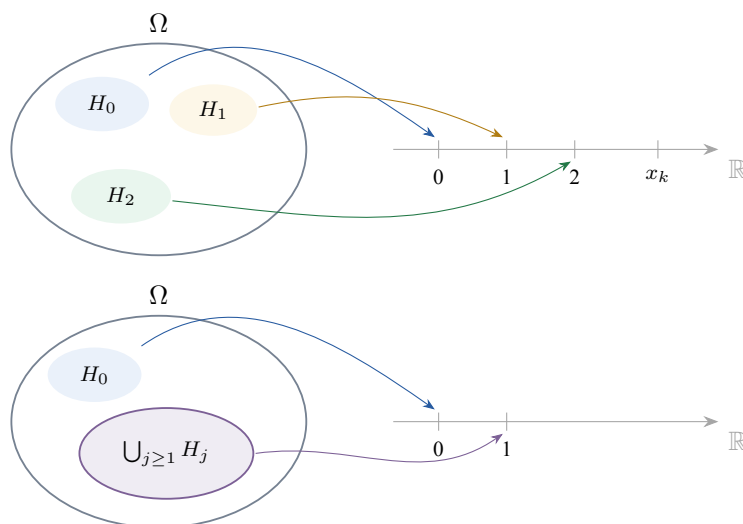
4.4 Смяна на променливите на дискретни случайни величини

Понякога се налага първоначалната случайна величина да бъде трансформирана в друга, по-удобна за нас. Например, ако разполагаме с резултат от зарче (1 до 6), но се интересуваме само дали е четен или не.

4.4.1 Функция на една дискретна случайна величина

Нека X е дискретна случайна величина, а $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ е функция, която е добре дефинирана поне върху възможните стойности на X . Тогава $Y = g(X)$ също е дискретна случайна величина:

$$Y = g(X) = \sum_j g(x_j) \mathbf{1}_{H_j}$$



Фигура 2: Случайната величина като изображение. Горе: X разбива Ω на непресичащи се събития $H_j = \{X = x_j\}$ и изпраща всяко от тях в едно число. Долу: съставената величина $Y = g(X)$ при $g(0) = 0$ и $g(n) = 1$ за $n \geq 1$ — събитията $H_1, H_2, \dots$ се сливат в една стойност, а вероятностите им се събират. Точно това прави сумата в горната формула.

Ако функцията g изобразява няколко различни стойности x_i, x_j в едно и също число (както при четните числа от заре, които отиват в 1), ние можем да преномерираме и да обединим съответните колонки в таблицата на разпределението, като сумираме техните вероятности:

$$\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{j: g(x_j) = y} \mathbb{P}(X = x_j)$$

▷ **Пример 4.12.** Да се върнем към модела с процесора, чийто живот е $X \in \{0, 1, 2, \dots\}$. Искаме да знаем само дали процесорът е бил фабрично дефектен в нулевия ден. Дефинираме функцията $g(0) = 0$ (дефектен) и $g(x) = 1$ за $x \geq 1$ (работещ поне 1 ден). Тогава $Y = g(X)$ ще приема само две стойности:

$$Y = 0 \cdot \mathbf{1}_{\{X=0\}} + 1 \cdot \mathbf{1}_{\{X \geq 1\}}$$

Табличката на разпределение на Y става изключително проста: стойност 0 с вероятност p_0 и стойност 1 с вероятност $1 - p_0$. Така си спестяваме дългото и сложно разпределение на X , фокусирайки се само върху дефектите.

4.4.2 Функция на две дискретни случайни величини

Когато сменяме променливите на две случайни величини едновременно, е ключово те да са дефинирани върху *едно и също* вероятностно пространство V .

Нека X и Y са две дискретни случайни величини във V , със съответните си пълни групи събития H_j и H_k^* . Нека $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ е функция на две променливи (например $g(x, y) = x + y$). Тогава случайната величина $Z = g(X, Y)$ е:

$$Z = g(X, Y) = \sum_{j,k} g(x_j, y_k) \mathbf{1}_{H_j} \mathbf{1}_{H_k^*} = \sum_{j,k} g(x_j, y_k) \mathbf{1}_{H_j \cap H_k^*}$$

Тук използваме свойството на индикаторните функции, че произведението им е равно на индикатора на тяхното сечение. Това сечение $H_j \cap H_k^*$ отговаря на едновременното настъпване на събитието X да приеме стойност x_j и Y да приеме стойност y_k .

4.5 Независимост на дискретни случайни величини

Концепцията за независимост е ключова. Ако имаме две дискретни случайни величини X и Y във V , интуитивно те са независими, ако стойността, която приема едната, не носи никаква информация за стойността на другата.

Дефиниция 4.13 (критерий за независимост на две дискретни случайни величини). X и Y са *независими* ($X \perp\!\!\!\perp Y$), тогава и само тогава, когато за всеки две възможни техни стойности x_i и y_j е изпълнено:

$$\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i) \mathbb{P}(Y = y_j)$$

Тоест, вероятността двете случайни величини едновременно да приемат конкретни стойности (настъпването на сечението на събитията) се разпада като произведение от техните индивидуални вероятности. Това е директен аналог на независимостта на събития: $\mathbb{P}(A_i \cap B_j) = \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B_j)$. За да направим това сечение, отново ни трябва X и Y да са в едно и също вероятностно пространство. Това е дискретният критерий за независимост, въведен тук преди по-общите критерии за съвместни разпределения.

Дефиниция 4.14 (независимост в съвкупност на случайни величини). Нека имаме n дискретни случайни величини $X_1, X_2, \dots, X_n$. Те се наричат независими в съвкупност, тогава и само тогава, когато за всяко подмножество от техни индекси $\{j_1, j_2, \dots, j_m\} \subset \{1, \dots, n\}$ (с размер $m \geq 2$) и за всички техни възможни стойности $x_{j_1}, \dots, x_{j_m}$ е вярно:

$$\mathbb{P}(X_{j_1} = x_{j_1}, X_{j_2} = x_{j_2}, \dots, X_{j_m} = x_{j_m}) = \mathbb{P}(X_{j_1} = x_{j_1})\mathbb{P}(X_{j_2} = x_{j_2}) \dots \mathbb{P}(X_{j_m} = x_{j_m})$$

Записът може да изглежда сложен, но идеята му е проста: каквото и подмножество от случайните величини да вземете, съвместната вероятност за всяка тяхна конфигурация се представя като произведение от маргиналните (индивидуалните) вероятности на всяко едно от събитията.

4.6 Задачи

Домашна работа. Нека X и Y са случайни величини върху едно и също вероятностно пространство. Довършете доказателството на равенството

$$\{X + Y < b\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{X < q\} \cap \{Y < b - q\}),$$

като докажете включването отляво надясно.